

Серия 2. Дуги и функции

1. На дуге BC описанной окружности треугольника ABC (не содержащей точку A) отмечены точки X и Y такие, что $\angle BAX = \angle CAU$. Точка M — середина отрезка AX . Докажите, что $BM + CM \geq AY$.

2. Внутри треугольника ABC выбрана точка P таким образом, что $\angle PAB = \angle PCB = \frac{1}{4}(\angle A + \angle C)$. BL — биссектриса этого треугольника. Прямая PL пересекает описанную окружность треугольника APC в точке Q . Докажите, что прямая QB — биссектриса угла AQC .

3. Можно ли функцию $f(x) = 2^x + 3^x + 9^x$ представить в виде суммы конечного числа периодических функций?

4. Натуральные числа S , p и q таковы, что $S \equiv 0 \pmod{q}$, $S \equiv 1 \pmod{p}$, $q > p$ и $S \leq pq$. Докажите, что $S \leq pq - \frac{q(p-1)}{q-p}$.

5. Дано нечётное число n . Выбрано множество A из более, чем $\frac{2n}{5}$ чисел от 1 до $n-1$. Докажите, что найдутся такие $a, b, c \in A$, что $a + b - c$ делится на n .

6. В клетчатом квадрате $10^6 \times 10^6$ закрашены все, кроме 10^8 клеток. Докажите, что для некоторого натурального $k \leq 10^{12} - 10^8$ не найдётся клетчатого прямоугольника, содержащего ровно k закрашенных клеток.

7. Дугу окружности разбили на несколько дужек $S_1, S_2, \dots, S_n$, пронумерованных последовательно. Затем нарисовали несколько хорд, все концы которых различны. Концы любой хорды лежат на разных дужках. При этом, если две хорды пересекаются, то концы одной из них лежат в некоторых дужках S_i, S_j , а другой — в дужках S_j, S_k , причём $i < j < k$. Докажите, что хорды можно покрасить в три цвета так, чтобы пересекающиеся хорды были разноцветными.